شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

دفاعیه

دفاعیهٔ سامانه

مزایا، کارکردها، زیرسامانه‌ها و هوش مصنوعی

شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

معاونت توسعه و پشتیبانی · پرتال جامع معاونت توسعه و پشتیبانی

مدیران ارشد و ارزیابان · نسخهٔ ۹٫۷ · مهر ۱۴۰۵

فهرست عناوین

دفاعیهٔ سامانه ۱

خلاصهٔ مدیریتی ۴

مسئله و راه‌حل ۵

مزایای کلیدی ۶

زیرسامانه‌ها ۷

فرایندها و کنترل دسترسی ۸

هوش مصنوعی و موتورهای هوشمند ۹

یکپارچگی و ارتباط‌های پنهان ۱۰

سامانهٔ HSE مستقل —

تأمین تضمینی: پلن بهره‌وری بدون کمبود ۱۲

سناریوی نمونه: از انتخاب پلن تا تأمین ۱۳

مسئولیت نقش‌ها ۱۴

شاخص‌های موفقیت پیشنهادی ۱۵

نقشهٔ راه ۱۶

کیفیت و ممیزی ۱۷

محدودیت‌ها و مسیر عملیاتی‌سازی ۱۸

پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها ۱۹

جمع‌بندی ۲۰

دفاعیهٔ سامانه

پورتال جامع توسعه و پشتیبانی · شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

خلاصهٔ مدیریتی

پورتال جامع توسعه و پشتیبانی یک سامانهٔ یکپارچه است که کار روزانهٔ معاونت و واحدهای زیرمجموعه را از پرسنل تا معاون در یک مسیر شفاف جمع می‌کند: درخواست و تأیید سلسله‌مراتبی، انبار و تدارکات، مالی و بودجه، تعمیرات، ایمنی (HSE)، منابع انسانی و کارگزینی، آموزش و شیفت هوشمند. هر درخواست مسیر، مسئول، مهلت و ردپا دارد و تصمیم‌ها اثر خود را روی واحدهای دیگر نشان می‌دهند.

شاخص	مقدار
نقش‌های کاربری	۱۰ (پرسنل، سرپرست، ۷ مدیر واحد، معاون)
زیرسامانه‌ها	۱۴ (شامل ICS، IMS، HR، HSE، آموزش و کارگزینی)
فرایندهای تأیید	۱۶ نوع با فلوچارت و مهلت مشخص
موتورهای هوشمند	۱۲ (قاعده‌محور و قابل توضیح)
سامانهٔ HSE مستقل	یک فایل جدا و هم‌نسخه با پرتال
مدل استقرار فعلی	نمونهٔ اولیهٔ تک‌فایلی HTML؛ بدون نیاز به سرور

صداقت دربارهٔ سطح بلوغ

- این نسخه «نمونهٔ اولیهٔ کارکردی» است. دادهٔ پرسنل، قیمت‌ها و قرائت حسگرها نمونه‌اند و ذخیره‌سازی در مرورگر انجام می‌شود.
- ورود و رمز عبور نمایشی است؛ احراز هویت واقعی، پایگاه‌داده و اتصال به حسابداری از الزامات نسخهٔ عملیاتی است.

مسئله و راه‌حل

مسئله	راه‌حل در سامانه
کارتابل‌های پراکنده؛ درخواست در تلفن، پیام‌رسان و کاغذ گم می‌شود	یک کارتابل برای هر نقش؛ مسیر، مهلت، مسئول و ردپا برای هر درخواست
تصمیم بدون دیدن اثر	پلن بهره‌وری اثر تصمیم را بر موجودی، تعمیرات، بودجه و شیفت نشان می‌دهد و درخواست‌های لازم را خودکار می‌سازد
ایمنی جدا از عملیات	ثبت خطر، مجوز کار، اقدام اصلاحی و آموزش در همان مسیر کاری و مرتبط با منابع انسانی
توقف به‌علت کمبود قطعه	نقطهٔ سفارش هوشمند، پوشش روزانهٔ موجودی و بررسی خودکار پیش از درخواست
پروندهٔ پرسنلی ناقص و قرارداد فراموش‌شده	کارگزینی با هشدار ۶۰ و ۱۵ روزه، چک‌لیست مدارک و ثبت حکم
حادثه بدون پیگیری میان‌واحدی	زنجیرهٔ خودکار HSE ← منابع انسانی ← مالی ← سرپرست

مزایای کلیدی

شفافیت و پاسخ‌گویی

هر مرحله مسئول، مهلت (SLA) و تاریخچه دارد؛ تأخیر خودکار دیده می‌شود.

سلسله‌مراتب و تفکیک وظایف

هر نفر فقط دادهٔ زیرمجموعهٔ خود را می‌بیند؛ درخواست‌کننده خودش تأیید نمی‌کند؛ سقف اختیار مالی سرپرست ۲۰ میلیون، مدیر ۳۰۰ میلیون و معاون ۳ میلیارد ریال است.

یکپارچگی

انبار، خرید، مالی، تعمیرات، HSE و HR روی یک داده کار می‌کنند و رویداد یک واحد به واحدهای ذی‌ربط می‌رسد.

ایمنی در دل عملیات

از گزارش شبه‌حادثه تا اقدام اصلاحی، مجوز کار ایمن، ICS و برنامهٔ HSE-MS.

هوش قابل‌توضیح

موتورهای هوشمند قطعی‌اند و فرمول همه مستند است؛ تصمیم حساس همیشه با انسان است.

پلن بدون کمبود

با انتخاب پلن بهره‌وری، سفارشات، قطعات و پشتیبانی هم‌راستا می‌شوند و کمبود پایش می‌شود.

مستندسازی کامل

هشت سند آموزشی و مرجع شامل کتاب فرایندها، فلوچارت الگوریتم‌ها و این دفاعیه

زیرسامانه‌ها

زیرسامانه	هدف	صفحات
کار من	کارتابل، درخواست‌ها، شیفت و حضور، پروندهٔ پرسنلی، آموزش من	۲۲
مرکز فرمان معاونت	شاخص‌ها، گلوگاه‌ها، انطباق با استانداردها، نقشهٔ ERP	۱۰
مالی و بودجه	بودجه، تعهد، فاکتور، پرداخت، تنخواه	۱۰
انبار و لجستیک	موجودی، انبارگردانی، مواد خطرناک و SDS	۹
سفارشات و تدارکات	درخواست خرید، استعلام، سفارش، تأمین‌کنندگان، CRM	۷
تعمیرات و نگهداری	دستور کار، PM، تجهیزات، MTBF و MTTR، قابلیت اطمینان	۱۰
توسعه و پشتیبانی	پروژه‌ها، خدمات پشتیبانی، SLA	۱۱
منابع انسانی	پرسنل، استخدام، حضور، عملکرد، سلامت و فرسودگی، ابزارهای تخصصی	۱۰
کارگزینی	قرارداد، حکم، مدارک، آزمایشی، گواهی، استخدام ← پرونده	۹
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست	مخاطرات، حوادث، CAPA، مجوز کار، بازرسی، محیط‌زیست، ارگونومی	۲۰
سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)	کنترل اسناد، عدم انطباق، ممیزی داخلی، ریسک و فرصت، بازنگری مدیریت	۶
فرماندهی حادثه و HSE-MS	برنامه‌های اجرایی، فرماندهی حادثه (ICS)، مانور	۴
آموزش و توسعه	نیازسنجی، برنامه‌ریز کلاس، بدو خدمت، اثربخشی	۷
واحد من	نمای سرپرست از تیم و تأییدها	۶

فرایندها و کنترل دسترسی

شانزده نوع فرایند در موتور فرایند سامانه تعریف شده است: درخواست کالا، خرید، فاکتور، دستور کار، هزینه، خدمت، ایده، درخواست نیرو، بودجه، پروژه، حمل مواد خطرناک، امور اداری و چهار فرایند کارگزینی (حکم، قرارداد، آزمایشی، گواهی). هر مرحله مسئول و مهلت دارد و درخواست «فوری» مهلت را نصف می‌کند.

اصل کنترلی	نحوهٔ اجرا
حداقل دسترسی	ماتریس دسترسی هر نقش به هر زیرسامانه؛ مدیر ایمنی فقط واحد خود، مدیر منابع انسانی کل مجموعه، سرپرست فقط تیم، معاون همهٔ بخش‌ها
تفکیک وظایف	درخواست‌کننده تأییدکنندهٔ خود نیست؛ اگر سرپرست مستقیم خودِ درخواست‌دهنده باشد، مرحله حذف می‌شود تا تعارض منافع پیش نیاید
سقف اختیار	بالاتر از سقف، تأیید مرحلهٔ بالاتر الزامی است
ردپا	هر اقدام در گزارش فعالیت ثبت می‌شود
خروج خودکار	پس از ۳۰ دقیقه بی‌فعالیتی

هوش مصنوعی و موتورهای هوشمند

سیزده موتور هوشمند در سامانه کار می‌کنند. همه قاعده‌محور و قطعی‌اند؛ یعنی دلیل هر خروجی با فرمول سند «فلوچارت‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی» قابل بازسازی است و هیچ‌کدام بدون تأیید انسان تصمیم حساس نمی‌گیرند.

موتور	کار	مزیت
شیفت‌بندی هوشمند	رفع کمبود پوشش و رعایت استراحت ۱۱ ساعته	کاهش خطای دستی و ریسک خستگی
پلن بهره‌وری	چهار سناریو و اثر خودکار بر خرید، تعمیرات و بودجه	تصمیم آگاهانه و هماهنگ
نیازسنجی و برنامه‌ریز کلاس	ده منبع نیاز، کلاس بدون تداخل با شیفت و استاد	آموزش به‌موقع و بدون اختلال تولید
نقشهٔ استعداد و ارتقا	ماتریس ۹ خانه‌ای عملکرد × پتانسیل و مسیر حکم	ارتقای مستند
دستیار هوشمند	پاسخ از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و دادهٔ زنده	کاهش وابستگی به پرسش حضوری
امتیاز تأمین‌کنندگان	قیمت ۴۰، تحویل ۲۵، رتبه ۲۰، وقت‌شناسی ۱۵ درصد	انتخاب منصفانه و مستند
بینش‌های داشبورد	یازده قاعدهٔ هشدار و شدت‌بندی	توجه به موارد مهم
هشدار خرابی و ریسک تجهیز	آستانهٔ ۶۰٪ و رتبهٔ پارتو	نگهداری پیش‌بینانه
تحمل ریسک HSE	اقدام اصلاحی خودکار برای ریسک بالاتر از تحمل	هیچ ریسکی بی‌مالک نمی‌ماند
هشدار خستگی	اضافه‌کاری ۴۰ ساعت یا ۵ شب	پیشگیری از حادثه
آزمون روزانهٔ ایمنی	پرسش تطبیقی و تبدیل ضعف به نیاز آموزشی	یادگیری مستمر
تأمین تضمینی پلن	نیاز هر کالا با ضریب پلن، سفارش خودکار و پایش مستمر	با انتخاب پلن دچار کمبود نمی‌شویم

یکپارچگی و ارتباط‌های پنهان

ارزش اصلی سامانه در اتصال بین واحدهاست. نمونه‌ها:

رویداد	اثر خودکار
تأیید پلن بهره‌وری	درخواست خرید کمبودها، بازرسی تجهیز بحرانی و بودجهٔ اضافه‌کاری
محمولهٔ ماده خطرناک	آموزش SDS برای تیم انبار و درخواست‌دهنده
انتخاب پلن بهره‌وری	سفارش خودکار همهٔ کمبودها و پایش مستمر پوشش
تغییر خانوار یا حالت مستخدم در پروفایل	به‌روزرسانی حق اولاد، اطلاع مالی و سرپرست و حذف از برنامهٔ شیفت
پایان قرارداد شرکت پیمانکار	هشدار به تدارکات و معاون و پایان همکاری نفرات شرکتی
حکم تثبیت	تبدیل نوع استخدام به رسمی و اطلاع مالی برای بیمه و مزایا
خرابی تکراری تجهیز	پیشنهاد جایگزینی به تعمیرات، مالی و معاون
اضافه‌کاری یا شب‌کاری زیاد	ریسک خستگی برای HSE، HR و سرپرست و نیاز آموزشی
حادثهٔ آسیب‌زا	بیمه، پرونده، بازگشت به کار با تأیید HSE
استخدام تأییدشده	پروندهٔ کارگزینی، طب کار، تجهیزات و بیمه
ایدهٔ پذیرفته‌شده	پیشنهاد تبدیل به پروژه یا ارجاع به HSE و HR

سامانهٔ HSE مستقل

یک فایل HTML جداگانه فقط با اجزای HSE، آموزش، IMS و ICS ساخته شده است که بدون پرتال کار می‌کند. با هر تغییر پرتال، هر دو فایل از یک سورس و با یک شناسهٔ ساخت (BUILD_HASH) تولید می‌شوند و بررسی هم‌نسخگی هش هر سه را مقایسه می‌کند. ذخیره‌سازی و دروازهٔ ورود هر دو برنامه جدا است تا داده‌ها با هم قاطی نشوند.

تأمین تضمینی: پلن بهره‌وری بدون کمبود

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه این است که تصمیم بهره‌وری فقط روی کاغذ نمی‌ماند: وقتی معاون پلنی را انتخاب می‌کند، سفارشات، قطعات و تجهیزات، سرویس‌های دوره‌ای و پشتیبانی با همان ضریب بازچینی می‌شوند تا با افزایش تولید، کار به‌خاطر کمبود نخوابد.

واحد	چه چیزی هم‌راستا می‌شود	سازوکار
سفارشات و تدارکات	برنامهٔ سفارشات همهٔ اقلام کم‌پوشش	درخواست خرید خودکار با موعد، فوریت و تأمین‌کنندهٔ پیشنهادی
انبار	حد سفارش مجدد و پوشش هر کالا	نیاز = مصرف × ضریب × (۱۴ روز + زمان تأمین) + ذخیرهٔ اطمینان
تعمیرات	قطعات یدکی حیاتی و دورهٔ سرویس	ذخیرهٔ حداقل ۲ عدد (رده A) و ۱ عدد (رده B) ضرب‌در ضریب؛ سرویس‌ها کوتاه‌تر می‌شوند
پشتیبانی	SLA و اقلام اداری	مهلت پاسخ فشرده‌تر؛ سفارش اقلام پشتیبانی
مالی	بودجهٔ اضافه‌کاری و خرید	درخواست افزایش بودجه با پلن
HSE	ریسک فشار کاری و مواد شیمیایی	ثبت مخاطره؛ کمبود مواد شیمیایی از مسیر HSE

پیش از تأیید، «آمادگی تأمین پلن» در صفحهٔ بهره‌وری و صفحهٔ «برنامه تأمین پلن» دیده می‌شود. پس از تأیید نیز پایش مستمر هر کالایی را که پوشش آن از زمان تأمین + ۷ روز کمتر شود، به درخواست فوری تبدیل می‌کند.

نمونه از دادهٔ آزمایشی

- آمادگی تأمین در پلن کم‌ریسک حدود ۷۱٪ و در پلن فوق‌العاده حدود ۳۹٪ محاسبه شد؛ یعنی هرچه پلن فشرده‌تر باشد، بدون اقدام کمبود بیشتر می‌شود.
- پس از تأیید پلن فوق‌العاده و ثبت درخواست‌های خودکار، آمادگی به حدود ۷۹٪ رسید و تنها مواد شیمیایی (که باید با تأیید HSE سفارش شوند) باقی ماند.
- این اعداد از دادهٔ نمونه‌اند و فقط سازوکار را نشان می‌دهند.

سناریوی نمونه: از انتخاب پلن تا تأمین

۱ معاون صفحهٔ «بهره‌وری هوشمند» را باز می‌کند و پلن پربازده را بررسی می‌کند؛ کارت «آمادگی تأمین» می‌گوید چند قلم دچار کمبود می‌شود.

۲ او پیش از تأیید، «ثبت برنامهٔ تأمین» را می‌زند یا مستقیم پلن را تأیید می‌کند.

۳ سامانه برای همهٔ کمبودها درخواست خرید در سه گروه (انبار، قطعات حیاتی، پشتیبانی) ثبت می‌کند و به مدیر سفارشات و معاون اعلان می‌دهد.

۴ درخواست‌ها طبق سقف اختیار تأیید می‌شوند؛ سفارش خرید و دریافت انبار همان مسیر همیشگی را می‌روند.

۵ تا پایان پلن، پایش مستمر کالاهای نزدیک به کمبود را فوری سفارش می‌دهد و تعمیرات، انبار و پشتیبانی از اثر پلن مطلع‌اند.

مسئولیت نقش‌ها

نقش	محدودهٔ دید	اقدام اصلی
پرسنل	اطلاعات خود	درخواست‌ها، شیفت، آموزش، پروندهٔ خود
سرپرست	تیم خود	تأیید تا ۲۰ میلیون ریال، شیفت و ارزیابی تیم
مدیران واحد	واحد خود	تأیید تا ۳۰۰ میلیون ریال و مدیریت واحد
مدیر منابع انسانی	کل مجموعه	کارگزینی، حکم، قرارداد، آموزش
مدیر HSE	واحد HSE و موارد ایمنی	ریسک، حادثه، مجوز کار، سلامت
معاون	همهٔ بخش‌ها (دسترسی مدیریتی)	تصمیم پلن، شیفت، تأییدهای بالا

شاخص‌های موفقیت پیشنهادی

هدف‌های پیشنهادی برای پایلوت؛ نه نتایج به‌دست‌آمده

شاخص	تعریف	هدف پیشنهادی
چرخهٔ تأیید	میانگین زمان از ثبت تا تکمیل درخواست	کاهش نسبت به وضعیت کاغذی
درخواست‌های پس از SLA	سهم مراحل خارج از مهلت	کمتر از ۱۰٪
کمبود ناشی از پلن	اقلام کمبودشده پس از تأیید پلن	نزدیک به صفر
پوشش قطعات حیاتی	درصد قطعات دارای ذخیرهٔ اطمینان	بالاتر از ۹۵٪
پروندهٔ ناقص	پرسنل با مدارک کمتر از ۷۰٪	کاهش ماه‌به‌ماه
اقدام اصلاحی عقب‌افتاده	CAPAهای گذشته از موعد	نزدیک به صفر
رضایت کاربران	نظرسنجی پس از پایلوت	بالاتر از ۴ از ۵

نقشهٔ راه

مرحله	محتوا	خروجی
۰۱ پایلوت	یک واحد با دادهٔ واقعی، آموزش کاربران، تنظیم ضرایب و سقف‌ها	گزارش پایلوت و فهرست اصلاحات
۰۲ عملیاتی‌سازی	سرور و پایگاه‌داده، احراز هویت سازمانی، اتصال به مالی و بیمه	نسخهٔ عملیاتی امن
۰۳ گسترش	همهٔ واحدها، حسگرهای تجهیزات، تقویم استادان، گزارش‌های مدیریتی	بهره‌برداری سازمانی و بهبود مستمر

کیفیت و ممیزی

- پایش خودکار همهٔ پیوندها و دکمه‌های نقش‌ها (پرسنل، سرپرست، مدیر منابع انسانی، مدیر HSE و معاون) در عرض ۱۲۸۰ و ۳۹۰ پیکسل: بدون پیوند خراب، سرریز افقی یا خطای اجرا در آخرین اجرا.
- آزمون سناریویی فرایندهای کارگزینی (حکم، قرارداد، آزمایشی، گواهی، افزایش گروهی) و زنجیره‌های HR ← HSE.
- صفحهٔ «انطباق با استانداردها» برای خودارزیابی: دسترس‌پذیری WCAG ۲.۱ AA، قابلیت استفاده ISO ۹۲۴۱، امنیت برنامه ISO ۵۵۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۴۵۰۰۱، ISO/IEC ۲۷۰۰۱، OWASP و اصول حریم خصوصی؛ این صفحه خودارزیابی است، نه گواهی.
- هشت سند راهنما و مرجع: کاتالوگ، آموزش عمومی، مدیران، سرپرستان، پرسنل، کتاب فرایندها، فلوچارت الگوریتم‌ها و دفاعیه.

محدودیت‌ها و مسیر عملیاتی‌سازی

پاسخ صادقانه به پرسش «چه چیزی هنوز کامل نیست؟»

محدودیت فعلی	اقدام برای نسخهٔ عملیاتی
ذخیره‌سازی در مرورگر و داده‌های نمونه	پایگاه‌داده، API و مهاجرت دادهٔ واقعی
ورود نمایشی	احراز هویت سازمانی (SSO)، نقش‌ها از دایرکتوری و ثبت امنیتی
عدم اتصال به حسابداری و حقوق‌ودستمزد	یکپارچه‌سازی با سامانهٔ مالی و بیمه
قیمت‌ها، وقت استادان و حسگرها شبیه‌سازی‌اند	اتصال به تقویم، استعلام واقعی و حسگرهای تجهیز
ارتقا بدون امتیاز خودکار	تعریف سیاست امتیاز با منابع انسانی
موتورها قاعده‌محورند	تنظیم ضرایب با دادهٔ واقعی و در صورت نیاز مدل پیش‌بینی با راستی‌آزمایی
بدون آزمون کاربری میدانی	پایلوت یک واحد و بازخورد کاربران

پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها

آیا سامانه واقعاً هوش مصنوعی دارد؟

پاسخ: موتورهای هوشمند آن قاعده‌محور و قابل توضیح‌اند، نه شبکهٔ عصبی یا مدل زبانی. این انتخاب آگاهانه است: در تصمیم‌های ایمنی و پرسنلی، قابلیت توضیح و ممیزی مهم‌تر از پیچیدگی است.

اگر موتور اشتباه کند چه می‌شود؟

پاسخ: خروجی‌ها پیشنهاد یا پیش‌نویس‌اند؛ انتشار شیفت، تأیید پلن، انتشار کلاس و صدور حکم با انسان است و همه در گزارش فعالیت ثبت می‌شوند.

امنیت داده چگونه است؟

پاسخ: در نمونهٔ اولیه کنترل دسترسی نقش‌محور، escape خروجی، ممانعت از CSV Injection و خروج خودکار پیاده شده است؛ اما امنیت واقعی نیازمند سرور، احراز هویت و پایگاه‌داده در نسخهٔ عملیاتی است.

آیا برای مقیاس بزرگ مناسب است؟

پاسخ: نمونهٔ فعلی برای نمایش کارکرد و پایلوت است. معماری فرایند و قواعد قابل انتقال به سرویس‌های سمت سرور است؛ مقیاس‌پذیری به آن مرحله وابسته است.

چرا هم پرتال و هم HSE مستقل؟

پاسخ: واحد ایمنی بتواند بدون وابستگی به پرتال کار کند؛ هم‌نسخگی هر دو با یک سورس و بررسی هش تضمین می‌شود.

ارزش اصلی سامانه چیست؟

پاسخ: کاهش تصمیم‌های بی‌اثر و تأخیرهای پنهان با دیدن اثر هر رویداد بر کل زنجیره: انبار، خرید، مالی، تعمیرات، ایمنی و پرسنل.

جمع‌بندی

سامانه یک نمونهٔ اولیهٔ کارکردی و مستندشده است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان کار معاونت را از درخواست تا تصمیم یکپارچه کرد. مزیت اصلی آن شفافیت مسیر، کنترل دسترسی سلسله‌مراتبی، ایمنی در دل عملیات و موتورهای هوشمند قابل‌توضیح است. گام منطقی بعدی، پایلوت یک واحد با دادهٔ واقعی، احراز هویت سازمانی و اتصال به سامانهٔ مالی است.